

CALCUL LITTÉRAL

Exercice 1.

Supprimer les parenthèses puis réduire.

$$K = 5x - (2x - 3)$$

.....

.....

.....

.....

$$L = 3x^2 - (4x^2 - x + 5)$$

.....

.....

.....

.....

$$M = 4 + 6x - (-2x + 7)$$

.....

.....

.....

Exercice 2. Sur ton cahier d'exercices

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$$2(3 + y)$$

$$-5(x - y)$$

$$-3(-2x + y)$$

$$x(-4 - y)$$

$$2x(x - y + 4)$$

$$(-4 + x) \times 5$$

$$-(3 - x)$$

Exercice 3. Sur ton cahier d'exercices

Développer et simplifier les expressions suivantes :

$$(3x + y)(x + 1)$$

$$(x + 6)(2x - 1)$$

$$(3x + y)(-x - 2y)$$

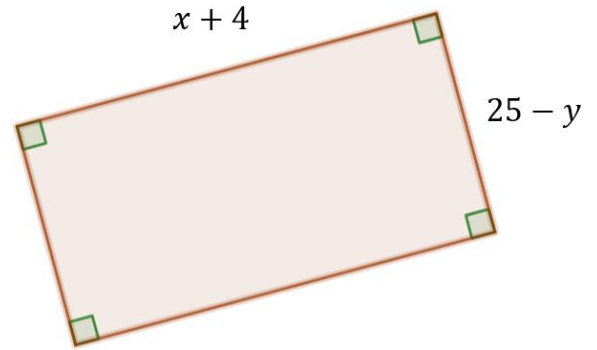
$$(4x + 3)(2x + 7)$$

$$(7x - 2)(x - 9)$$

$$-2(-2x + 1)(2x - 11)$$

$$(-1 - 7x)(-2x - 4)$$

Exercice 4. Sur ton cahier d'exercices



1. Donner une expression développée et réduite du périmètre du rectangle en fonction de x et y .
2. Donner une expression développée et réduite de l'aire du rectangle en fonction de x et y .
3. Calculer le périmètre et l'aire de la figure si $x = 1$ et $y = 5$

Exercice 5.

1. Dans les sommes et les différences suivantes, souligne le facteur commun :
 - a. $3(x - 3) + 3 \times 4$
 - b. $xy + x(y + 1)$
 - c. $(x + 1)(2x - 5) + (x - 7)(x + 1)$
 - d. $2t(t - 7) - t(-t + 5)$
2. Transforme les sommes et les différences suivantes de façon à faire apparaître un facteur commun. Entoure en rouge ce facteur :
 - a. $9y + 12 = \dots\dots\dots$
 - b. $x^2 + 5x = \dots\dots\dots$
 - c. $(x + 1)^2 - 2(x + 1) = \dots\dots\dots$
 - d. $(t - 7)(2t + 1) + (2t + 1)^2$
 $= \dots\dots\dots$

Exercice 6. Sur ton cahier d'exercices

Factoriser et simplifier les expressions suivantes :

$$131 \times 13 + 131 \times 87$$

$$37 \times 13 - 37 \times 3$$

$$4x + 4 \times 5$$

$$24 - 8x$$

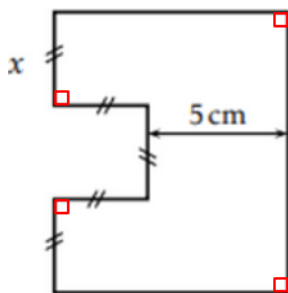
$$7x + 42$$

$$3x - 3$$

$$x^2y + 5xy$$

Exercice 7. *Sur ton cahier d'exercices*

Dans la figure ci-dessous, x est une longueur en centimètres.



1. Exprimer en fonction de x le périmètre P de cette figure. Développer et réduire l'expression si besoin.
2. Factoriser l'expression.
3. Exprimer en fonction de x l'aire $\mathcal{A}$ de cette figure. Développer et réduire l'expression si besoin.
4. Factoriser l'expression obtenue.
5. Calculer le périmètre P et l'aire $\mathcal{A}$, si $x = 10$.

Exercice 8. ** *Sur ton cahier d'exercices*

On a le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre entier.
- Mettre au carré.
- Prendre le double du résultat.
- Soustraire au résultat précédent le produit du nombre de départ par l'entier qui le suit.

1. Exprimer l'expression qui permet de calculer le résultat de ce programme de calcul si on choisit n comme nombre de départ.
2. Développer l'expression puis la réduire.
3. Factoriser l'expression obtenue.
4. Compléter alors cette phrase : "Ce programme revient à multiplier un nombre par ..."
5. Tester cette observation avec $n = 5$

Exercice 9. *Sur ton cahier d'exercices*

1. Développer, réduire les expressions suivantes.

$$(x + 5)^2$$

$$(4x + 6)^2$$

$$(x - 5)^2$$

$$(3x - 7)^2$$

$$(y + 3)(y - 3)$$

$$(2x + 5)(2x - 5)$$

2. Factoriser les expressions suivantes :

$$25x^2 - 36$$

$$(3 - 2x)^2 - 4$$

$$(x - 4)^2 - (2x - 1)^2$$

Exercice 10. * *Sur ton cahier d'exercices*

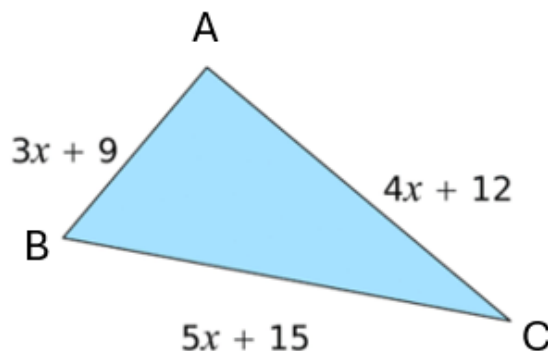
1. Écrire comment effectuer mentalement les calculs suivants à l'aide des identités remarquables.

- a) 103^2
- b) 98^2
- c) 401×399

2. Calculer la valeur de $100\,001^2$ puis vérifier le résultat à l'aide de la calculatrice.
Que remarque-t-on ?

Exercice 11. * *Sur ton cahier d'exercices*

Dans cet exercice, x est un nombre positif.



Le triangle ABC est-il rectangle ?



Remarque : Si on prouve que le triangle est bien rectangle, alors en prenant des valeurs de x , on peut trouver des combinaisons de 3 longueurs pour construire plein (une infinité) de triangles rectangles !

Pratique pour un prof de maths par exemple 😊

Exercice 12. * *Sur ton cahier d'exercices*

En utilisant toutes les formules vues en classe, développer chaque expression puis réduire si besoin.

$$2x(x + 3)$$

$$-7y^2(-5 - 2y^2)$$

$$(x + 5)(x + 1)$$

$$(2x - 5)(x + 4)$$

$$(4 - a)^2$$

$$(2x + 3)^2$$

$$(4 - 7x)(4 + 7x)$$

$$(x + 4)(x - 6) + (-1 + x)(x - 7)$$

$$-3(a^2 + 2) - (a - 3)(2a + 7)$$

$$4 - (2x + 1)^2$$

Exercice 13.* Sur ton cahier d'exercices

En utilisant toutes les formules vues en classe, factoriser chaque expression.

$$9x^2 - 5x$$

$$6x + 9$$

$$x(x + 5) + x(3x - 2)$$

$$(x + 4)(x - 6) + (-1 + x)(x - 6)$$

$$(3x - 1) - (3x - 1)^2$$

$$x^2 + 8x + 16$$

$$4 - x^2$$

$$9x^2 - 30x + 25$$

$$25 - 36a^2$$

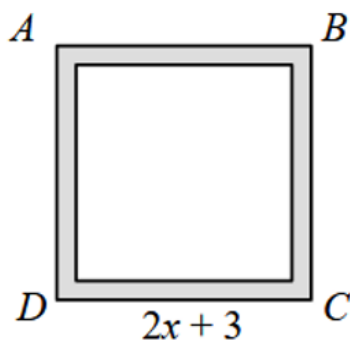
$$(4x - 3)^2 - 1$$

Exercice 14.** Sur ton cahier d'exercices

Sur la figure ci-contre, le carré $ABCD$ a pour côté $(2x + 3)$ centimètres.

Afin d'obtenir une bande de 1 cm de large, on découpe un petit carré à l'intérieur du grand carré.

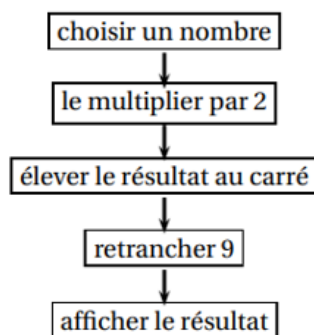
Exprimer l'aire de la bande grise en fonction de x .

**Exercice 15.** Sur ton cahier d'exercices

En route pour le brevet !

Extrait du Sujet 0 - 2026

On donne un programme de calcul :



- Lorsque le nombre choisi est 4, vérifier le programme affiche 55, en précisant chacune des étapes de calcul.
- On appelle x le nombre choisi au départ.
 - Écrire, en fonction de x , le résultat obtenu par le programme.

- b) Parmi les quatre expressions suivantes, laquelle correspond au résultat obtenu par le programme ?

$$A = 55 \quad B = (2x + 3)^2 \quad C = (2x - 3)(2x + 3) \quad D = (2x - 3)^2$$

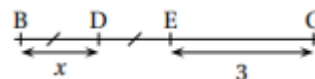
Exercice 16. Sur ton cahier d'exercices

En route pour le brevet !

QCM de divers sujets du DNB 2020 - 2025

Question 1 :

Quelle expression littérale correspond à la longueur du segment $[BG]$?



Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$3x^2$	$2x^2 + 3$	$5x$	$2x + 3$

Question 2 :

Une écriture factorisée de $4x^2 - 1$ est

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$(2x - 1)(2x + 1)$	$(4x - 1)(4x + 1)$	$4(x - 1)(x + 1)$	$(2x - 1)^2$

Question 3 :

Quelle est la forme développée et réduite de $(2x + 3)(x - 4)$?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$2x^2 - 5x - 12$	$2x^2 - 11x - 12$	$2x^2 - 12$	$3x - 1$

Question 4 :

Quelle est la forme factorisée de $4x^2 - 25$?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$(2x - 5)^2$	$(2x - 5)(2x + 5)$	$(4x - 5)(4x + 5)$	$(4x - 5)^2$